

프로젝트 명세서

Flyfast — 항공권 검색·예약 서비스

문서 정보

프로젝트명	Flyfast — 항공권 검색 및 예약 플랫폼
팀원	안원주 · 김강현 · 조성민
개발 기간	2026.08.14 ~ 진행 중
문서 버전	v1.3 (2026.08.18)
AWS 배포	http://flyfast-web-alb-1629813771.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com (별도 계정 738815760058 기준, 6.3절 참고)
개발 환경	React + Vite · FastAPI · MySQL 8 · Redis

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

항공권 검색 과정은 출발지·도착지·날짜·여행 인원 등 여러 조건을 한 번에 비교해야 하며, 서비스 운영 시에는 검색 트래픽과 예약 데이터를 안정적으로 분리해야 한다. Flyfast는 직관적인 항공편 탐색 UI와 AWS 멀티 AZ 인프라를 함께 구축하여, 확장 가능한 항공권 검색·예약 서비스의 기반을 구현하는 것을 목표로 한다.

1.2 프로젝트 목표

구분	목표
기능 목표	출·도착지, 날짜, 인원 입력 → 항공편 검색 → 직항 필터 → 항공편 선택
기술 목표	React + Vite, FastAPI, MySQL 8, Redis 고정 · ORM 미사용
인프라 목표	2개 AZ, 8개 서버넷, 계층별 보안그룹, NAT 이중화, ALB 기반 웹 이중화
협업 목표	Terraform 코드 기반 인프라 재현, Git 이력과 운영 인계 문서 유지

1.3 개발 범위

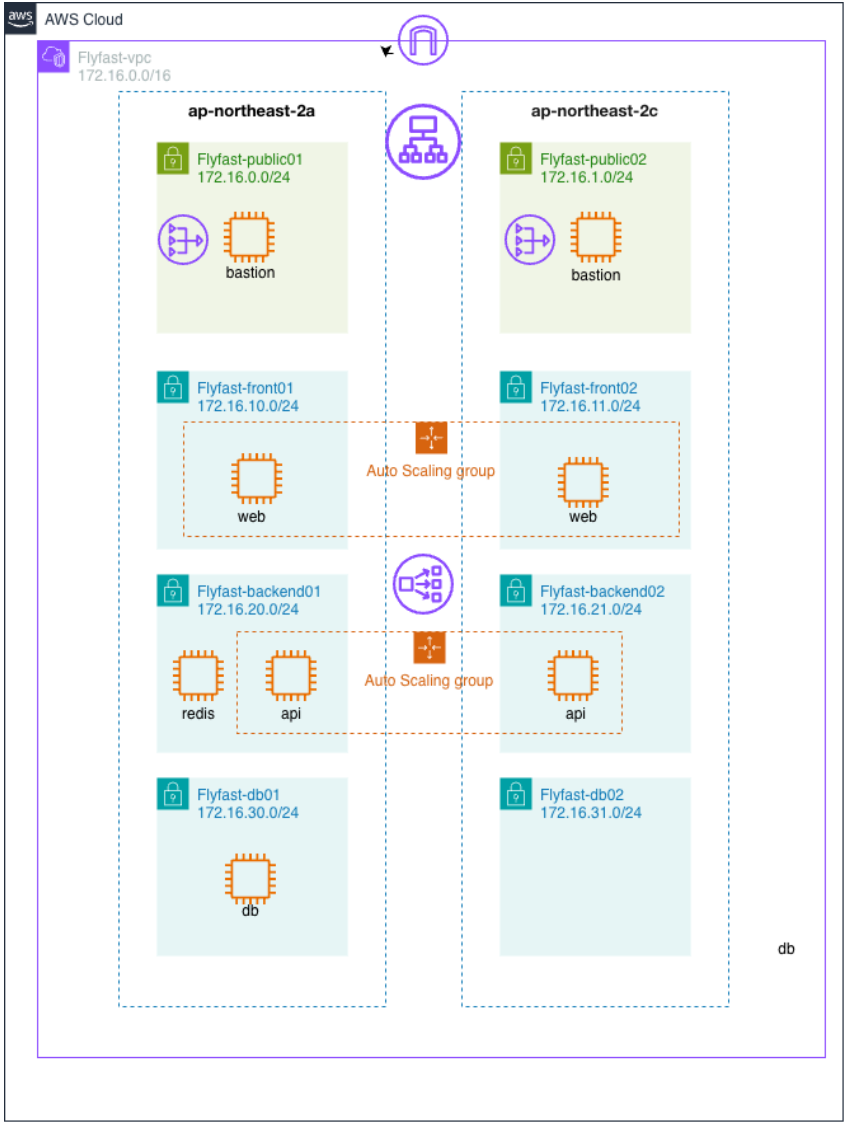
포함(In Scope)	제외/후속(Out of Scope)
항공권 검색 폼, 노선 교환, 날짜·인원 선택	실시간 항공사 운임 API 연동
직항 필터, 샘플 항공편 목록, 선택 상태	실제 결제·발권·환불 처리 (결제는 Mock 처리로 대체)
AWS VPC, EC2 8대, NAT 2대, ALB	회원 인증 및 운영자 백오피스
반응형 웹·OG 이미지·배포 검증	RDS/ElastiCache 관리형 서비스 전환

1.4 팀 구성 및 역할

이름	역할	주요 담당
안원주	팀장 / 인프라	요구사항 정리, Terraform, AWS 네트워크·배포, 통합 관리
김강현	백엔드 / 데이터	예약 도메인·API·DB 설계, 데이터 흐름 및 검증
조성민	프론트엔드	검색·항공편 UI, 반응형 스타일, 사용자 상호작용

2. 시스템 아키텍처

2.1 네트워크 구성 (Flyfast-vpc / 172.16.0.0/16)

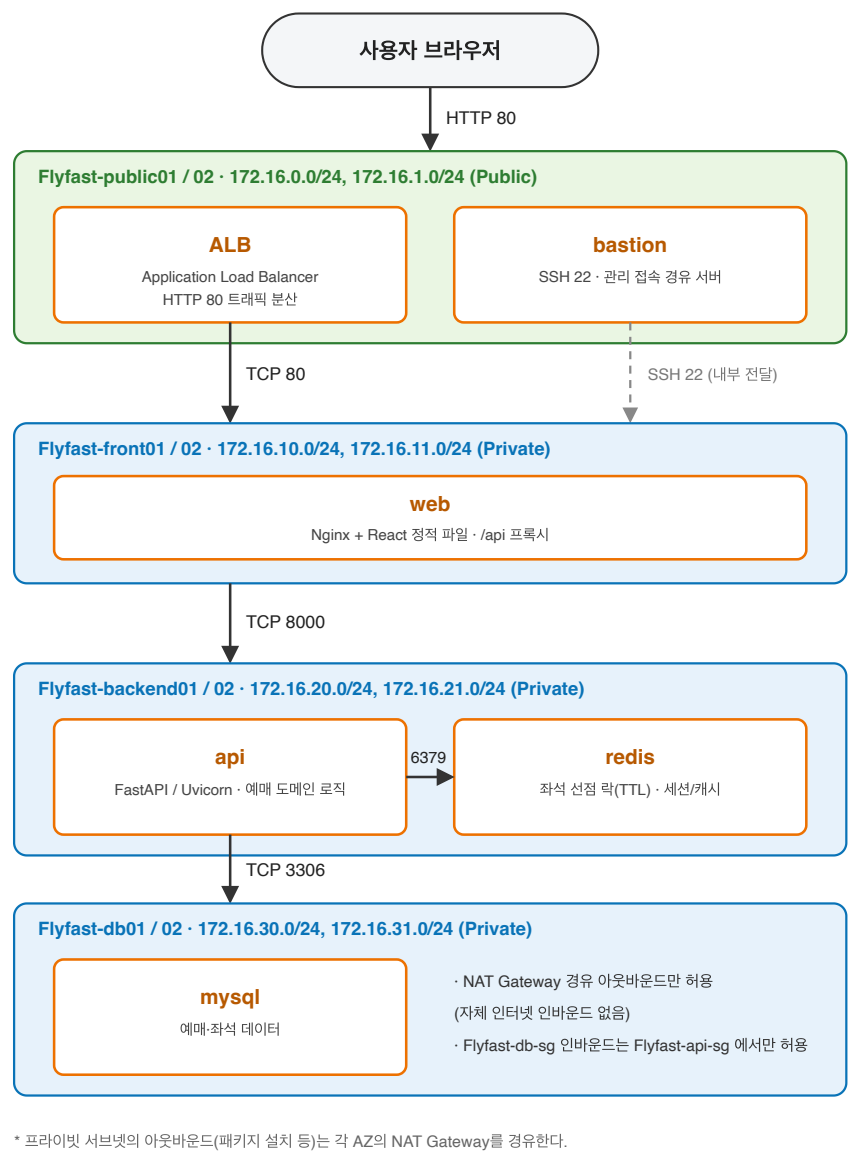


[그림 1] Flyfast 인프라 구성도 — 2개 가용영역 × 4계층 서버넷. redis·mysql은 split-brain 방지를 위해 단일 인스턴스로 운영 (backend02엔 api만, db02는 서버넷만 존재)

계층	서브넷 (2a / 2c)	유형	배치 인스턴스
공개	Flyfast-public01 / 02	Public	bastion, NAT Gateway, ALB
프론트	Flyfast-front01 / 02	Private	web-a, web-c
애플리케이션	Flyfast-backend01 / 02	Private	api-a, api-c, redis-a(단일, 양쪽 api가 공유)
데이터	Flyfast-db01 / 02	Private	mysql-a(단일) , db02는 서버넷만 존재

설계 의도: ap-northeast-2a와 2c에 동일 계층을 대칭 배치하고, AZ별 NAT Gateway와 라우팅 테이블을 분리했다. 한 AZ의 장애가 다른 AZ의 아웃바운드 경로와 웹 서비스에 영향을 주지 않도록 구성했다 (단, redis·mysql은 위 사유로 단일 인스턴스 운영 — 이 두 컴포넌트에 한해 AZ 장애 격리는 적용되지 않는다).

2.2 트래픽 흐름



[그림 2] 계층 간 트래픽 흐름과 허용 포트

2.3 보안그룹 설계

보안그룹	대상	인바운드 규칙	출발지
Flyfast-alb-sg	ALB	TCP 80	0.0.0.0/0
Flyfast-web-sg	web	TCP 80	Flyfast-alb-sg
Flyfast-api-sg	api	TCP 8000	Flyfast-web-sg
redis-sg	redis	TCP 6379	Flyfast-api-sg
Flyfast-db-sg	mysql	TCP 3306	Flyfast-api-sg
Flyfast-bastion-sg	bastion	TCP 22, ICMP	관리자 고정 IP /32

핵심: 인터넷 공개 범위는 ALB의 HTTP 포트만 허용한다. Web·API·Redis·DB는 보안그룹 참조로 연결하여 외부에서 직접 접근할 수 없고, SSH는 배포 당시 관리자 IP로 제한했다.

2.4 라우팅 테이블

라우팅 테이블	연결 서브넷	기본 경로	게이트웨이
Flyfast-public-rt	public01, public02	0.0.0.0/0	Internet Gateway
Flyfast-private-rt-a	front01, backend01, db01	0.0.0.0/0	NAT Gateway-a
Flyfast-private-rt-c	front02, backend02, db02	0.0.0.0/0	NAT Gateway-c

2.5 기술 스택

구분	기술 / 버전	적용 원칙
Frontend	React 19 + Vite	Vite 기반 개발·빌드, Next.js 미사용
Backend	FastAPI 0.116 (Python)	REST API /api/v1 구현 기준
Database	MySQL 8.0	Native SQL 직접 연동, ORM 미사용
Cache	Redis 7.x	검색 캐시와 좌석 선점 TTL
Infra	Terraform, AWS EC2/VPC/NAT/ALB	2개 AZ 인프라 코드화 및 재현

화면 표시 기준: Front version v1.1.0 · Server version v1.0.0 · Flyfast-web-a 172.16.10.10 · Flyfast-web-c 172.16.11.10

3. 요구사항 정의

3.1 사용자 정의

역할	설명	주요 행위
방문자	로그인 전 사용자	노선·날짜·인원 입력, 항공편 검색
회원(예정)	가입 사용자	항공편 예약, 예약 내역 조회, 취소
관리자(예정)	서비스 운영자	항공편·운임 관리, 예약 현황 조회

3.2 기능 요구사항

ID	기능	상세	우선순위	상태
F-01	노선 선택	ICN/NRT/KIX/FUK/BKK 출·도착 선택 및 교환	필수	완료
F-02	여정 입력	왕복 날짜와 성인 1~9명 선택	필수	완료
F-03	항공편 검색	검색 조건을 결과 영역에 반영하고 자동 스크롤	필수	완료
F-04	직항 필터	직항편만 즉시 필터링	필수	완료
F-05	항공편 선택	추천편 및 일반편 선택 상태 표시	필수	완료
F-06	반응형 UI	모바일·태블릿·데스크톱 레이아웃	필수	완료
F-07	시스템 정보	Front/Server 버전, 서버명·IP 화면 표시	필수	완료
F-08	회원 인증	가입·로그인·JWT 세션	필수	설계
F-09	예약 확정	승객 정보·좌석·결제(Mock, 실제 PG 미연동) 후 예약번호 발급	필수	설계
F-10	예약 취소	정책 확인 후 취소·좌석 반환	선택	설계
F-11	실시간 운임	외부 항공 API 운임·재고 동기화	선택	미구현

3.3 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항	검증 결과
N-01	가용성	Web을 2개 AZ에 배치하고 ALB로 분산	통과
N-02	보안	DB·Redis·API는 인터넷 직접 접근 차단	통과
N-03	보안	IMDSv2 강제, EBS gp3 암호화	미적용 (ec2.tf 에 metadata_options / root_block_device 암호화 설정 없음 — 추후 반영 예정)
N-04	품질	프로덕션 빌드 및 서버 렌더링 테스트 자동화	통과
N-05	접근성	폼·버튼에 접근 가능한 레이블 제공	반영
N-06	스택	Vite 사용, Next.js·ORM 미사용, MySQL 8 고정	반영

3.4 주요 유스케이스 — 항공편 검색 및 선택

액터: 방문자 **사전 조건:** Flyfast 웹사이트 접속

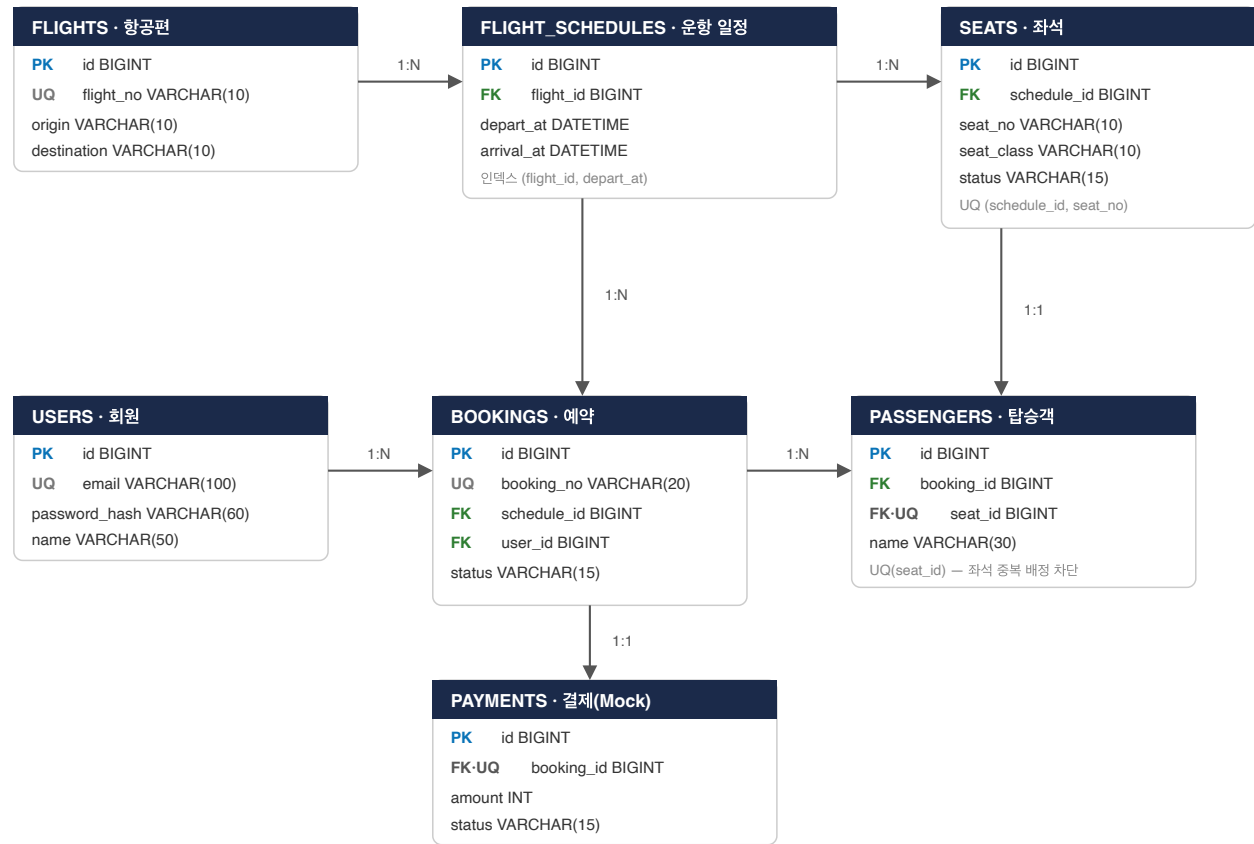
① 출발지와 도착지를 선택한다. ② 왕복 날짜와 여행 인원을 지정한다. ③ 항공권 검색을 실행한다. ④ 직항 여부·시간·가격을 비교한다. ⑤ 원하는 항공편을 선택한다. ⑥ 현재 데모에서는 선택 안내를 표시하며, 예약·결제는 후속 API 단계에서 연결한다.

4. 데이터베이스 설계

4.1 예약 도메인 ERD (설계안)

항공권 예매 시스템 ERD

PK = 기본 키 · FK = 외래 키 · UQ = 고유 제약



[그림 3] Flyfast 예약 데이터 모델 — FastAPI 백엔드에 실제 구현·배포됨

위 그림에는 표시하지 않았지만, FLIGHT_SCHEDULES에서 1:N으로 연결되는 **FARES** 테이블(운임)이 추가로 존재한다. 상세는 4.2절 참고.

4.2 주요 제약 조건 및 인덱스

대상	제약·인덱스	목적
users	UNIQUE(email)	로그인 계정 중복 방지
flights	UNIQUE(flight_no)	항공편 코드 중복 방지
flight_schedules	INDEX(flight_id, depart_at)	노선·날짜 검색 성능 확보
bookings	UNIQUE(booking_no), FK(schedule_id → flight_schedules.id)	예약번호 중복 발급 방지 + 예약-운항편 연결
passengers	UNIQUE(seat_id), FK(seat_id → seats.id)	좌석 1개당 탑승객 1명 강제 — 중복 좌석 판매를 DB 레벨에서 차단
seats	UNIQUE(schedule_id, seat_no)	동일 운항편 좌석 중복 판매 방어
payments	UNIQUE(booking_id)	한 예약에 유효 결제 1건 대응
fares	UNIQUE(schedule_id, seat_class), FK(schedule_id → flight_schedules.id)	운항편·좌석 클래스별 운임 1건만 유지, 결제 금액을 서버가 이 표 기준으로 직접 계산(클라이언트 입력 금액 미신뢰)

4.3 Redis 키 설계

용도	키 패턴	TTL	설명
좌석 선점	seat:hold:{scheduleId}:{seatNo}	10분	SET NX EX로 동시 선택 1건만 허용
검색 캐시	search:{origin}:{dest}:{date}	5분	동일 조건 반복 조회 응답 캐시
Refresh Token	auth:refresh:{userId}	14일	재로그인 시 기존 세션 교체
운임 캐시	fare:{scheduleId}:{class}	1분	fares 테이블 조회 결과 캐시 (실시간 항공사 운임 API 연동은 1.3절 범위 외라, 자체 운임표를 대신 캐싱)

현재 상태: 위 테이블·예약조건·Redis 키 전부 실제로 구현되어 mysql-a/redis-a에 배포됐고, FastAPI 백엔드와 React 프론트엔드가 로컬 환경에서 전 구간(검색→선점→예약→결제→취소) 실행작을 확인했다. 다음 단계는 이 코드를 api-a/api-c, web-a/web-c에 실제 배포하는 것이다.

5. API 명세 (설계안)

공통: Base URL = /api/v1 , 인증 API는 Authorization: Bearer {accessToken} 헤더를 사용한다.

Method	URL	설명	권한	상태
POST	/auth/signup	회원가입	ALL	설계
POST	/auth/login	Access/Refresh Token 발급	ALL	설계
GET	/airports	공항·도시 검색	ALL	설계
GET	/flights/search	노선·날짜·인원 기반 항공편 검색	ALL	설계
GET	/flights/{id}	항공편·운임·잔여 좌석 상세	ALL	설계
POST	/schedules/{id}/seats/hold	좌석 10분 선점	USER	설계
DELETE	/schedules/{id}/seats/hold	좌석 선점 해제	USER	설계
POST	/bookings	예약 및 승객 정보 생성	USER	설계
POST	/bookings/{id}/payments	결제 승인(Mock) 후 예약 확정 — 실제 PG 연동 없음	USER	설계
GET	/bookings/me	내 예약 목록	USER	설계
PATCH	/bookings/{id}/cancel	예약 취소 및 좌석 반환	USER	설계
POST	/admin/flights	항공편·운항 일정 등록	ADMIN	설계

5.1 공통 응답 코드

코드	의미	발생 상황
400	INVALID_INPUT	공항·날짜·인원 입력값 검증 실패
401	UNAUTHORIZED	토큰 없음 또는 만료
403	FORBIDDEN	관리자 전용 API 호출
404	FLIGHT_NOT_FOUND	항공편 또는 운항 일정 없음
409	SEAT_ALREADY_HELD	다른 사용자가 이미 선점한 좌석
410	HOLD_EXPIRED	선점 시간 경과 후 결제 시도
422	FARE_CHANGED	결제 전 운임이 변경됨

5.2 검색 요청 예시

```
GET /api/v1/flights/search?origin=ICN&destination=NRT&depart=2026-09-04&return=2026-09-08&ad
```

연동 원칙: 현재 React 화면의 샘플 배열을 API 응답 모델로 교체하되, 로딩·오류·빈 결과 상태를 명시적으로 제공한다. 결제 (Mock) 확정 전에는 운임과 좌석 재고를 반드시 다시 검증한다. **결제는 실제 PG사 연동 없이 성공/실패를 시뮬레이션하는 Mock 처리로 한정한다** (1.3절 개발 범위 참고).

6. 테스트 및 배포 검증

6.1 애플리케이션 테스트

No	시나리오	기대 결과	결과
T-01	프로덕션 빌드	Vinext 5단계 빌드 성공	통과
T-02	서버 렌더링	Flyfast 제목·검색 UI·OG 메타 출력	통과
T-03	출·도착지 교환	두 공항 값 즉시 교환	통과
T-04	여행자 인원	1~9명 범위 유지	통과
T-05	직항 필터	경유편 제외 후 목록 갱신	통과
T-06	항공편 선택	선택 카드와 안내 문구 표시	통과
T-07	반응형 화면	700px 이하에서 모바일 레이아웃 적용	통과
T-08	시스템 정보	버전·서버명·IP와 고정 기술 스택 출력	통과

6.2 AWS 인프라 검증

항목	검증 방법	결과
Terraform 구문	terraform validate	성공
구성 일치	terraform plan	No changes
EC2 8대	AWS 상태 및 시스템 검사	running / ok
ALB 대상	Web-a, Web-c Target Health	healthy
웹 응답	ALB URL HTTP 요청	200 / title=Flyfast
Bastion SSH	생성 키로 Amazon Linux 접속	성공
보안 경로	SG 참조 및 프라이빗 IP 확인	통과

6.3 배포 스냅샷

리소스	수량 / 상태
AWS 계정	379937169195
Terraform 관리 리소스	41개
EC2	8대 · bastion/web/api는 2개 AZ, redis/mysql은 단일 인스턴스 (running)
NAT Gateway	2대 · AZ별 독립
Application Load Balancer	미생성 (ALB_ASG_GUIDE.md 진행 예정)
Bastion Public IP	3.38.116.182 / 15.164.215.80 (Elastic IP 미사용 — 재시작마다 변경)
VPC	vpc-01016078a648a82a5

검증 기준일: 2026.08.18. AWS 리소스 상태는 시간에 따라 변할 수 있으므로 운영 점검 시 AWS 콘솔과 Terraform 상태를 함께 확인한다.

7. 한계 및 개선 계획

구분	현재 상태 / 한계	개선 방향
서비스 기능	검색 UI와 시스템 정보 화면 구현	FastAPI 실데이터 API 연결
인증	로그인 버튼은 안내 동작만 제공	JWT·Refresh Token 기반 회원 인증
예약/결제	실제 좌석 선점·결제(Mock) 미연동	Redis TTL 선점 + 결제 Mock 상태 흐름 검증 (실제 PG 연동은 범위 외)
DB	MySQL 8 역할 EC2 생성, 스키마 미배포	ORM 없이 SQL 스크립트로 배포 후 RDS 전환
Cache	Redis 역할 EC2만 생성	ElastiCache로 전환하고 장애 복구 구성
HTTPS	AWS ALB는 현재 HTTP 80 제공	도메인·ACM 인증서·HTTPS 리스너 추가
배포	Nginx 랜딩과 전체 React 데모가 분리	CI/CD로 동일 빌드 산출물을 Web 2대에 배포
관측성	기본 상태 검사 중심	CloudWatch 로그·메트릭·알람 대시보드
상태 관리	Terraform state가 로컬에만 저장됨 (원격 백엔드 미전환)	S3 원격 상태 + DynamoDB 잠금 + 버전 관리 — 보류, 추후 진행 예정 (지금은 로컬 유지)
비용	EC2 8대와 NAT 2대가 상시 실행	개발 환경 스케줄 종료·Spot/관리형 전환 검토

7.1 단계별 개발 로드맵

단계	목표	완료 조건
1단계 · 현재	Vite 웹 UI와 멀티 AZ 인프라 기반 확보	검색·시스템 정보 화면, Terraform 검증
2단계	FastAPI API 및 MySQL 8 Native SQL	API 테스트와 프론트 실데이터 연동
3단계	Redis 좌석 선점과 결제 상태 흐름	동시 요청에서 좌석 중복 0건
4단계	HTTPS·CI/CD·모니터링	자동 배포, 알람, 운영 체크리스트
5단계	관리형 서비스와 자동 확장	RDS/ElastiCache/Auto Scaling 전환

현재 Flyfast는 사용 가능한 프론트엔드 데모와 실제 AWS 네트워크·컴퓨팅 기반을 확보한 상태다. 다음 개발의 중심은 샘플 데이터를 예약 API로 대체하고, 역할별 EC2에 실제 백엔드·데이터 서비스를 배포하는 것이다.